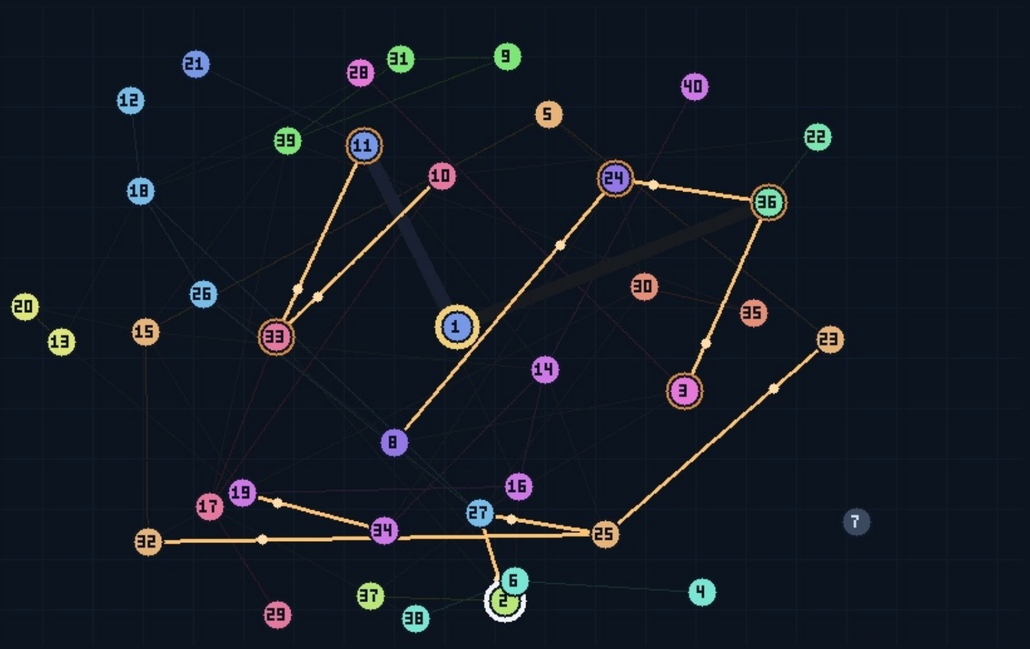
Social Relationship Lab

ひとつの行動が、
関係のかたちを変える。

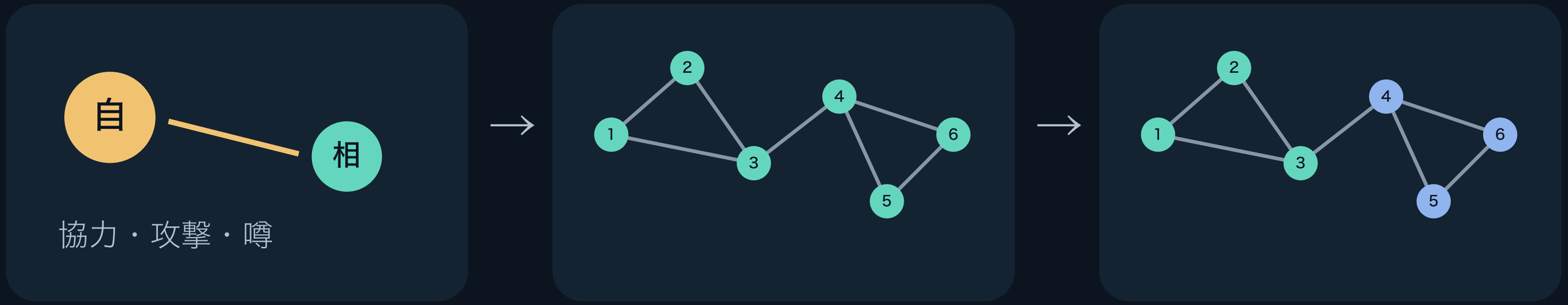
人間関係とコミュニティの変化を
触って観察する、TouchDesigner作品



実際の作品画面より

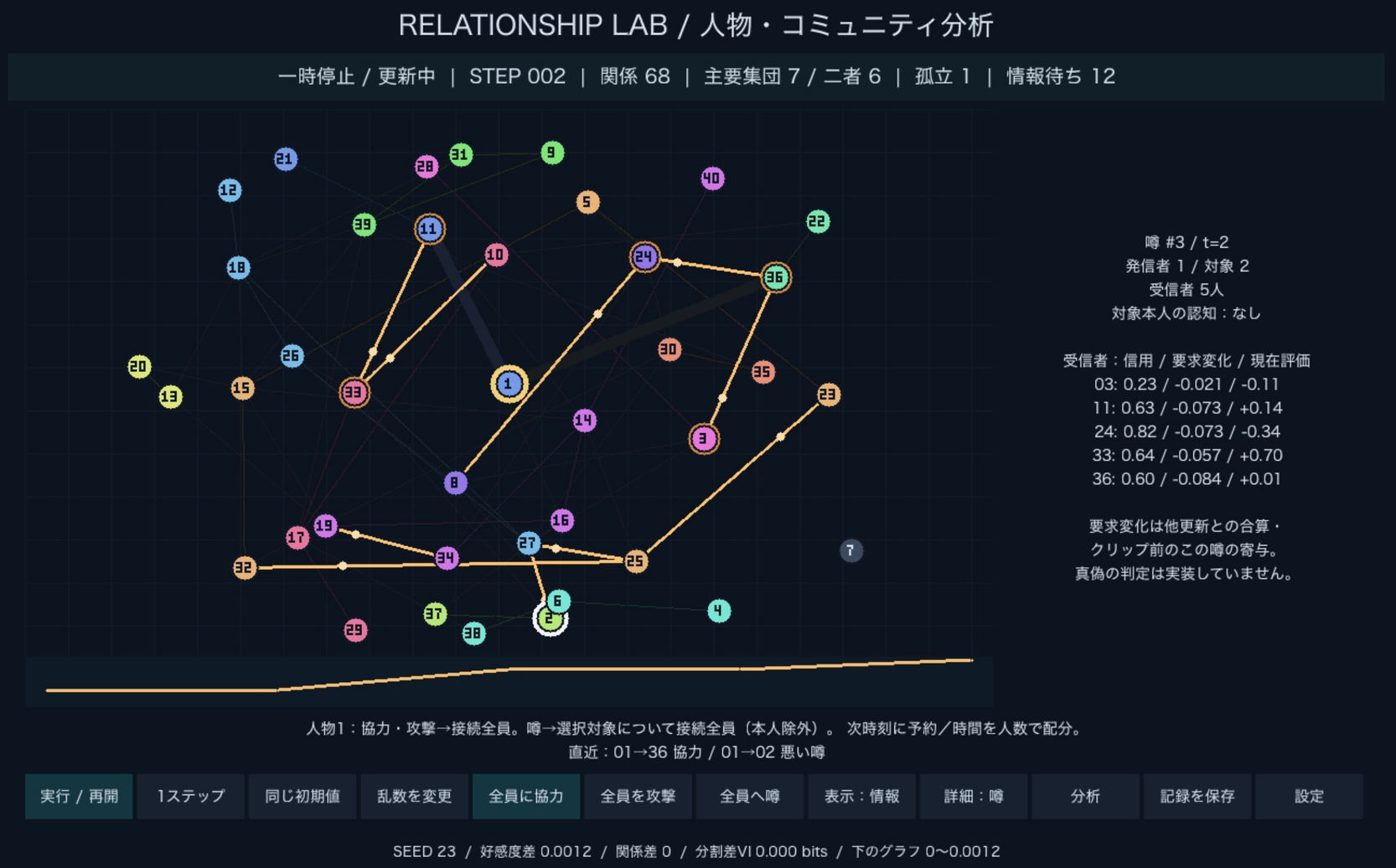
表現したかったこと：自分の行動は、どこまで届くのか。

誰かを助けたり、攻撃したり、噂を話したりしたとき。
その人の評価と、周囲とのつながりはどう変わるのか。



自分の行動　　相手・周囲の評価　　関係・集団の変化

デモ：自分を中心に、関係の変化を追う。



1 中央の自分

点が人物、線が関係。
色は検出した集団。

2 行動を選ぶ

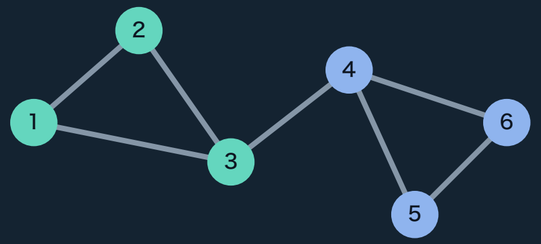
協力・攻撃・噂を
ボタンから試す。

3 止めて読む

好感度・関係・
情報の経路を確認。

同じ初期状態から、二つの世界へ。

同じ人物・同じ関係



行動しない世界

通常の交流を続ける

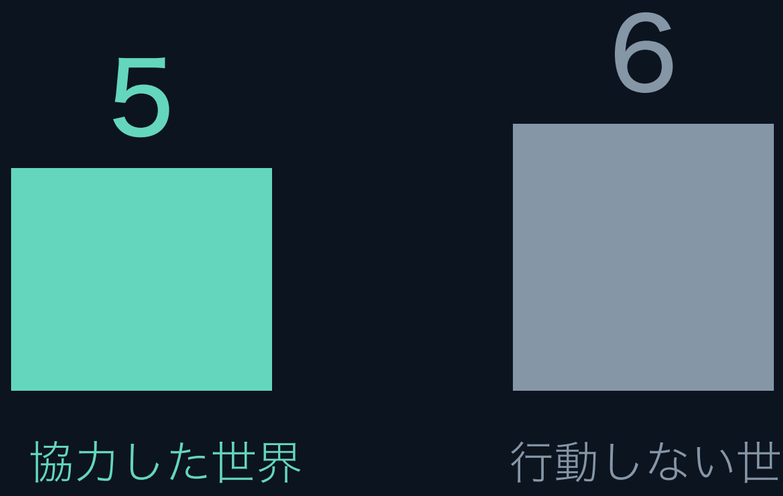
行動する世界

指定した行動を加え、通常の交流を続ける

40人・12シード。関係数、好感度、信頼、集団の違いを比較。

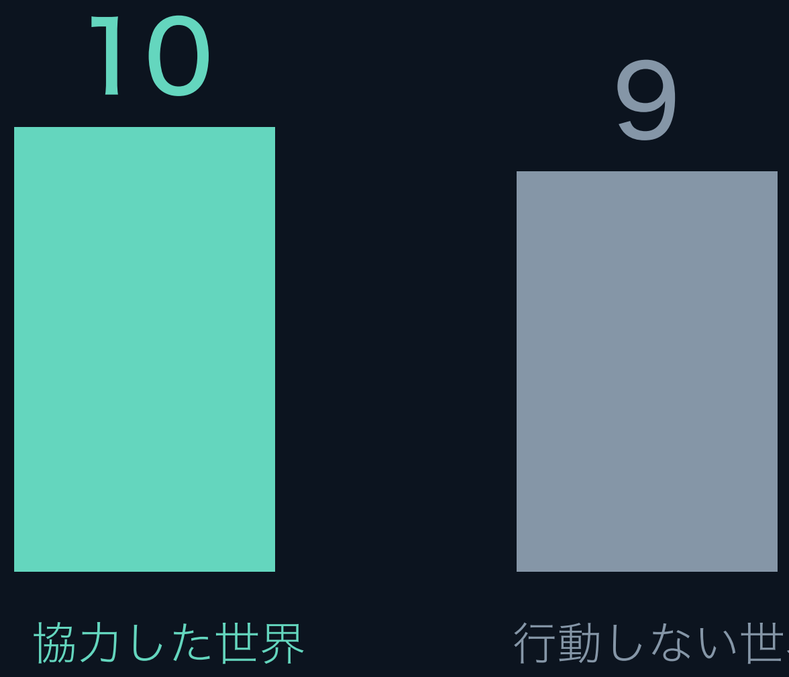
結果① 協力したのに、つながりが少ない？

240ステップ後



→

480ステップ後



240時点でも好感度は協力側が高い。元の友人を失わず、新しい関係の成立に差。

結果② 噂が全員に届いても、関係線は変わらない。

39
人
噂を知った人数

-0.066
対象の平均好感度の差

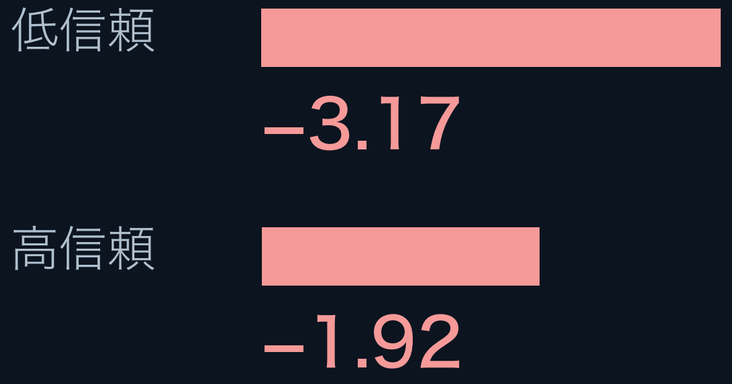
0
本
対照と異なる関係線

伝わること、評価が動くこと、関係を切ることは別。

40人の社会・悪い噂5回の一例。密な社会では12条件中11条件で、関係線の違いは0。

結果③ 信頼は、関係を守り、噂の影響も強める。

攻撃5連続による関係数の差



噂5連続による対象好感度の差



同じ「信頼」が、攻撃の緩衝と、情報の信用度の両方に働く。

既存関係の信頼を低／高に設定。各12シードの平均・行動なしとの差。

この作品で、見えるようにしたこと。

好かれること。
つながること。
集団が変わること。

結果は、見る時点で変わる。

情報と関係は、別々に動く。

信頼の働きは、一方向ではない。

同じ初期状態から、行動の影響を試せる作品にした。

作品・実験記録： github.com/maton369/social-relationship-lab

仕様：好感度・関係・信頼・集団を分ける。

好感度 X	方向付き、−1〜1。好きの向きは非対称。 人物iから人物jへの評価。自己評価は平均から除外。
関係 A	相互関係、0／1。成立には双方の好意。 切断は一方の評価が切断閾値以下になると発生。
信頼 T	好感度と別の方向付き状態、0〜1。 直接経験で学習。攻撃の緩衝・伝聞の信用度に使用。
コミュニティ	A上でCPMをLeidenにより最適化。 3人以上を主要集団、2人は二者関係。主観的所属ではない。

人物の座標と魚眼変換は描画専用。関係生成には使わない。

仕様：実際の更新規則と独自の仮定。

直接の協力・攻撃

協力：ΔX[v,u] = +0.50 × 強度

攻撃：ΔX[v,u] = −0.50 × 強度 × (1 − 0.85T[v,u])

噂と情報伝播

噂：ΔX[i,v] = −0.30 × 強度 × s[i] × 信用度

伝達確率：0.70 × A[i,j] × b[i]（新規受信者が一度だけ試行）

関係と交流時間

成立：双方が成立閾値以上 ＋ 接触機会

切断：どちらかが切断閾値以下 ／ 行動の時間上限1を人数配分

これらの係数・式は試作の独自仮定。論文の実測値や収束保証ではない。

検証：540条件と、結論を広げすぎないための限界。

396条件

12シード × 3密度 × 11方針
10ステップ準備 ＋ 60ステップ観測

96条件

12シード × 低／高信頼 × 4方針
密度0.10、既存関係の信頼のみ統制

48条件

12シード × 4方針の長期比較
密度0.10、240ステップ観測

検査したこと

初期状態の完全一致 ／ 共通の外生乱数 ／ 対照世界の不変性 ／ 完全再実行
既存41件＋実験手順3件の自動テスト、計44件通過。

540条件は独立な540標本ではない。全終了時点は未収束。
逆転の480ステップ確認は発見後の追加1件。現実社会の予測精度は未検証。

参考文献：社会関係・信頼・噂の着想。

Sutcliffe, A., Wang, D. & Dunbar, R. (2012)

Social Relationships and the Emergence of Social Networks. JASSS, 15(4), 3.

https://doi.org/10.18564/jasss.2059

参照：交流履歴・限られた時間・信頼。信頼更新式や係数は独自拡張。

Rand, D. G., Arbesman, S. & Christakis, N. A. (2011)

Dynamic social networks promote cooperation in experiments with humans. PNAS, 108(48), 19193–19198.

https://doi.org/10.1073/pnas.1108243108

参照：協力に応じた関係更新。原研究は本作の時間制約や攻撃の式を検証していない。

Dores Cruz, T. D. et al. (2021)

Gossip and reputation in everyday life. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 376, 20200301.

https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0301

参照：噂による評判更新。信用度をTで表す式・反復加算は独自仮定。

参考文献・配布：集団検出と、再現できる実験記録。

Traag, V. A., Van Dooren, P. & Nesterov, Y. (2011)

Narrow scope for resolution-limit-free community detection. Physical Review E, 84, 016114.

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.84.016114

CPMの目的関数。γ=0.25は本作の仮設定。

Traag, V. A., Waltman, L. & van Eck, N. J. (2019)

From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. Scientific Reports, 9, 5233.

https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z

Leidenによる最適化。大域最適・実際の所属・本作の社会力学の収束は保証しない。

作品・コード： https://github.com/maton369/social-relationship-lab

結果・全試行CSV： docs/conditions-and-actions.md